LIVOLTEK

MANUAL DO USUÁRIO



Carregador CC para veículos elétricos

Direitos autorais

Qualquer parte deste manual, incluindo texto, imagens, gráficos, etc., pertence à Hangzhou Livoltek Power Co., Ltd. Sem permissão por escrito, nenhuma unidade ou indivíduo pode extrair, copiar, traduzir ou modificar todo ou parte deste manual de qualquer forma.

V.01

Catálogo

1. Sobre este manual 1

1.1 Carregadores aplicáveis 1

1.2 Leitores de aplicativos 1

1.3 Descrição do sinal 1

1.4 Preservação manual 1

2. Declarações de segurança 1

3. Lista de embalagem 4

4 Introdução ao produto 5

4.1 Aparência do produto 5

4.2 Descrição do significado do modelo 6

4.3 Parâmetro técnico 6

4.4 Desempenho e recursos do produto 8

4.5 Painel 9

5 Instalação e fiação 11

5.1 Preparação de ferramentas 11

5.2 Requisitos de instalação 11

5.2.1 ambientes 11

5.2.2 Requisitos de fiação 12

5.3 Instalação do carregador 13

5.3.1 Desembalagem 13

5.3.2 Instalação do carregador 14

5.4 Fiação de arquitetura de grade 16

5.5 Manutenção de rotina 26

5.5.1 Precauções de segurança 26

5.5.2 Manutenção de equipamentos 26

6 Instruções de operação 17

6.1 Função de tela sensível ao toque 18

6.2 Interface principal 19

7 Solução de problemas 23

8 Embalagem, transporte e armazenamento 26

8.1 Embalagem 27

8.2 Transporte 27
8.3 Armazenamento 27
9 Isenção de responsabilidade 29

1. Sobre este manual

1.1 Carregadores aplicáveis

Série LIVOLTEK MF

1.2 Leitores de aplicativos

Usuário do carregador

Instalador do carregador

Equipe de manutenção do carregador

1.3 Descrição do sinal

Sinal	Descrição
Aviso	Texto de Aviso, indicando descrição e interpretação suplementares do texto.
Atenção	Texto de Atenção, que significa lembrar o usuário de algumas operações importantes ou evitar possíveis lesões e perdas de propriedade.
Perigo	Texto de Perigo, indicando que há riscos potenciais. Se não for evitado, poderá causar acidentes pessoais, danos ao carregador ou interrupção do carregamento.

1.4 Preservação manual

Leia atentamente este manual antes de usar o carregador e guarde-o para referência futura.

2. Declarações de segurança

Atenção

Requisitos de qualidade para a equipe de instalação e manutenção:

Ter o certificado de qualificação ou experiência em instalação e manutenção de sistemas de energia elétrica e ter a qualificação para se envolver em trabalhos relevantes (como trabalho ao vivo). Além disso, eles devem ter os seguintes conhecimentos e habilidades operacionais.

-Ter conhecimento básico e habilidades de instalação do carregador.

-Ter conhecimentos básicos e habilidades operacionais de fiação de linhas de energia elétrica.

-Possuir conhecimentos e habilidades básicas de segurança elétrica e ser capaz de ler o conteúdo deste manual.

⚠ Perigo

Pessoas não autorizadas pela LIVOLTEK não têm permissão para abrir o carregador.

Não desmonte, conserte ou remonte o carregador e as instalações auxiliares relevantes sem permissão. A operação inadequada pode causar danos, vazamento de água, vazamento elétrico e outros danos ao carregador ou possíveis lesões pessoais. Se precisar de manutenção, modificação, etc., entre em contato com o atendimento ao cliente da LIVOLTEK.

Não coloque materiais inflamáveis, explosivos ou combustíveis, produtos químicos, gases combustíveis e outros artigos perigosos perto do carregador.

Não é permitido que crianças se aproximem ou usem o carregador durante o carregamento para evitar lesões acidentais.

Inicie e pare o carregamento de acordo com o manual do usuário e as instruções relevantes fornecidas pela LIVOLTEK. Ao conectar e desconectar o conector do veículo, preste atenção à força apropriada e pressione o botão de desbloqueio.

Ao inserir o conector do veículo, certifique-se de que a trava da cabeça do conector do veículo esteja totalmente presa à ranhura da entrada do veículo para garantir a conexão completa; não puxe o conector do veículo com muita força e puxe o conector do veículo com força no estado travado.

É proibido dirigir e movimentar o veículo durante o carregamento, e é proibido puxar o conector do veículo diretamente durante o carregamento.

Em caso de vazamento, incêndio, choque elétrico ou outra emergência anormal durante o carregamento, pressione imediatamente o botão de parada de emergência.

Depois que a operação de carregamento for concluída normalmente, conecte o conector do veículo novamente n o soquete do carregador a tempo de evitar que o conector do veículo seja exposto diretamente à luz solar.

O conector do veículo deve ser colocado em um local externo, na medida do possível, para evitar contaminação anormal. Vazamento, e carregue somente depois que for confirmado que é seguro.

Em clima úmido, deve-se confirmar se o conector e a entrada do veículo estão secos. Se o carregador ou o conector do veículo estiver anormalmente úmido e encharcado, o carregamento deverá ser proibido.

É estritamente proibido usar o carregador quando o carregador (incluindo o conector do veículo, o cabo de carregamento, o dispositivo de proteção contra vazamento e outras peças auxiliares) apresentar defeitos, rachaduras anormais, linha de carregamento desencapada, etc. Se houver anormalidades ou dúvidas sobre a segurança do uso do carregador, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da LIVOLTEK em tempo hábil.

É estritamente proibido tocar o conector e a entrada do veículo com objetos de metal. Se o conector e a entrada do veículo forem danificados por derretimento e corpos estranhos, pare de usar o carregador imediatamente e consulte o serviço de atendimento ao cliente da LIVOLTEK para obter o tratamento adequado.

No caso do carregador não utilizado, recomenda-se desconectar o disjuntor associado ao carregador para evitar perda de energia ou acidentes desconhecidos.

Não é permitido o uso de adaptadores ou adaptadores de conversão.

3. Lista de embalagem

A lista de embalagem é mostrada na tabela abaixo:

Nome	Modelo	Quantidade
Carregador	Estação de carregamento CC da série MF	1PCS
Parafusos combinados	M5*10	18 PEÇAS
Parafuso de expansão	M12*100	5 PEÇAS
Chave	/	2 PEÇAS
Relatório de inspeção de fábrica	/	1PCS
Certificado de Conformidade	/	1PCS
Manual do usuário	/	1PCS
Esquema elétrico	/	1PCS
Diagrama de furos de montagem	/	1PCS
Guia de instalação rápida	/	1PCS

4 Introdução ao produto

4.1 Aparência do produto



Figura 4-1-1 Sistema de carregamento rápido MF 120 (com 22kW CA opcional)



Figura 4-1-2 Sistema de carregamento rápido MF 120

4.2 Descrição do modelo Significado

Modelos:

M0601000E2MY M1201000E2MY

M0601000E2EY M1201000E2EY

M0601000E2GY M1201000E2GY

M0821000E3MY M1421000E3MY

M0821000E3EY M1421000E3EY

M0821000E3GY M1421000E3GY

As regras de nomenclatura do carregador CC da série MF são mostradas nas Figuras 4-2.

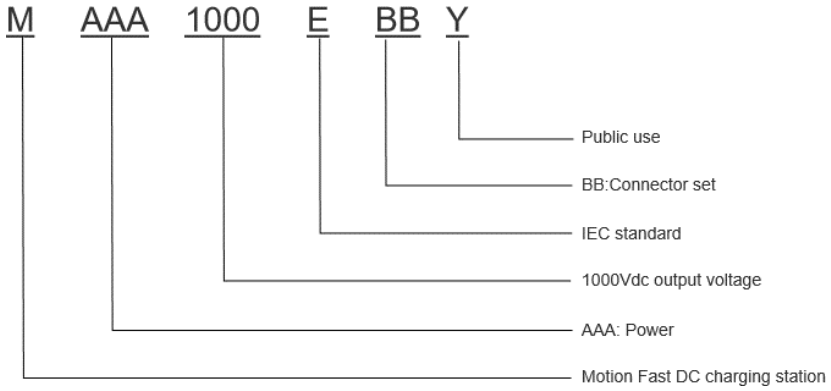


Figura 4-2 Regra de nomenclatura

** BB: 2M - CCS2 + CHAdeMO; 2E - CCS2+ CCS1/2; 2G - CCS2 + GB/T; 3M - CCS2 + CHAdeMO + soquete CA; 3E - CCS2+ CCS1/2 + soquete CA; 3G - CCS2 + GB/T + soquete CA.*

4.3 Parâmetro técnico

O sistema de carregamento rápido da série MF é um equipamento de carregamento de alta potência para as necessidades de carregamento rápido de veículos elétricos. Com potência de saída estável e eficiência de carregamento eficiente, esse carregador pode fornecer um serviço de carregamento rápido, seguro e confiável para veículos elétricos.

Modelo	MF 60	MF 120
Potência nominal	CC 60kW/120kW + CA 22kW Opcional	
Conexão CA	3P+N+PE	
Tensão de entrada CA	380/400 Vac ± 10%	
Entrada CA MaxCurrent.	116A, 148A com AC opcional	232 A, 264A com AC opcional
Frequência nominal	50/60Hz	
Fator de potência	≥0,99 em carga normal	
THD	≤5% （50%～100% de carga）	
Faixa de tensão de saída	150~1000Vdc	
Potência constante de saída	300~1000Vdc	
Corrente de saída	Plugue A: CCS2 200A ou 250A; Plugue B: CCS 200A ou 250A / CHAdeMO 125A / GB/T 200A ou 250A; Plugue C (opcional): Tipo 2 CA 32A	
Eficiência de saída	≥95% （20~100% de carga）	
Ambiente de uso	Interno / Externo	
Autorização do usuário	RFID (ISO 14443 A/B), APP, NFC sem contato Personalizado	
Ruído de trabalho	≤ 75dB （Carga nominal, medida a 1m da parte frontal do carregador）	
Temperatura operacional	-25°C～50°C	
Temperatura de armazenamento	-30°C～70°C	
Umidade de trabalho	5%～95% UR	
Altitude de trabalho	≤2000m	
Grau de IP	IP54 | IK10	
Resfriamento	Força de resfriamento do ventilador	
Dimensão (L*A*P)	910*1750*575 mm	
Gerenciamento de energia	Suporte	
Peso líquido	≤300kg	
Consumo de energia em espera	≤ 50 W	
Comprimento do cabo de	5m / 7m personalizado	

carregamento	

Atualização de firmware	Local (USB)/ OTA
Conectividade	4G: LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A: LTE-TDD: B38/40/41: WCDMA: B1/8: GSM: B3/8 / Ethernet:10/100 Mbps

Comunicação externa	RS485 / RS232 / CAN
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, atualização de suporte para OCPP 2.0.1
Interface do usuário	Tela sensível ao toque de 10,1''; indicadores LED de carregamento
Proteção múltipla	Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobrecorrente, Proteção contra excesso de temperatura, proteção de aterramento, proteção contra surtos, proteção contra curto-circuito, autoverificação de falhas, detecção de isolamento e outras proteções múltiplas Funções.
Proteção contra corrente de fuga	RCBO tipo B para CA (opcional) RCD tipo A para CC
Segurança	IEC 61851-1, IEC-61851-23, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2/3
EMC	IEC 61851-21-2 Classe B
Comunicação	IEC 61851-24, DIN 70121, ISO/IEC 15118

4.4 Desempenho e recursos do produto

- O sistema tem um design modular com saídas paralelas para configuração flexível e fácil manutenção.
- O sistema oferece proteção abrangente
- A aparência é simples e bonita.
- Adota tela sensível ao toque de alta definição de 10,1 polegadas com cores vivas e nível de proteção IP54.
- Suporte a vários modos de comunicação
- O sistema é compatível com o OCPP1.6 e será atualizado para o OCPP2.0.1 no futuro.

4.5 Componentes

Os componentes do sistema de carregamento rápido MF 120 são mostradas na Figura 4-3.

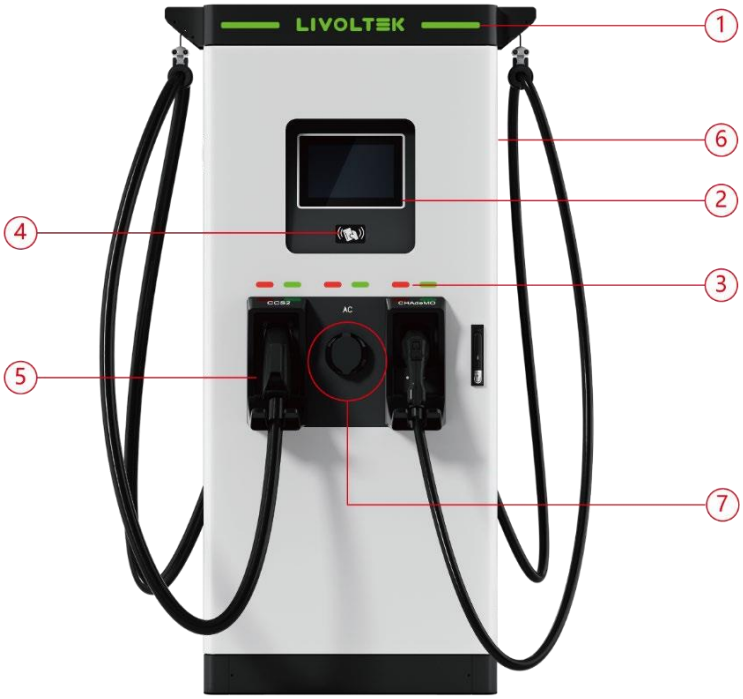


Figura 4-3 Sistema de carregamento rápido MF 120 (com 22kW CA opcional) A descrição operacional do carregador é mostrada na Tabela 4-2.

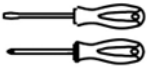
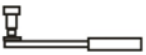
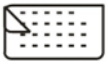
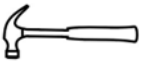
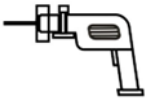
Não.	Nome	Descrição
①	Potência indicador	A cor verde está sempre acesa após a ligação.
②	Tela sensível ao toque	Interface HMI.

③	Status indicador	Cor azul	Quando não está carregando, a luz azul não acende; quando o conector é inserido (mas o carregamento não foi oficialmente iniciado), a luz azul pisca; durante o processo de carregamento, a luz azul permanece acesa.
		Cor vermelha	Quando não está carregando, a luz vermelha não acende; quando ocorre uma falha, a luz vermelha permanece acesa.
④	Área do cartão magnético	Quando você precisar passar o cartão, coloque o cartão de carregamento com cuidado na área para passar o cartão e iniciar ou parar o carregamento.	
⑤	Carregamento suporte do conector	O conector de carga retorna à sua posição e é inserido no suporte do conector.	
⑥	Botão de parada de emergência	Em caso de anormalidade do sistema, você pode pressionar o botão de parada de emergência, e o sistema interromperá a saída de carga imediatamente para proteger o carregador e a segurança do carro.	
⑦	Tomada tipo 2 de 22 kW	Soquete configurável de 22kw Tipo 2	

5 Instalação e fiação

5.1 Preparação de ferramentas

A lista de ferramentas de instalação é mostrada na tabela abaixo:

 ALICATE AMPERIMETRO	 MULTIMETRO	 CHAVES	 CHAVE CATRACA	 ADESIVOS
 CHAVE INGLESA	TORUQE SPANNER	 ALICATE DE CRIMPAGEM	 ALICATE DE CORTE	 PINCEL
 ALICATE DE DECAPAGEM	 MARTELO	 FURADEIRA	 FACA	 SOPRADOR TERMICO
 ALICATE HIDRAULICO	ABRAÇADEIRAS	 ESPAGUETE RETRATIL	 ESPAGUETE DE ISOLAÇÃO	 Cotton

5.2 Requisitos de instalação

5.2.1 ambientes

- Esse carregador é projetado para uso externo, que atende ao nível de proteção IP54 e é adequado para instalação em um ambiente seco e sem poeira.
- A fundação deve garantir a estabilidade e a segurança da instalação do posto de carregamento localização; l
- Certifique-se de que a temperatura de trabalho esteja dentro da faixa de -30 ℃ a +70 °C, para que o posto de carregamento possa funcionar em melhores condições;
- Quando o carregador for instalado em um ambiente aberto, para melhorar a experiência e a satisfação do usuário, recomenda-se colocar um toldo acima do equipamento para evitar que a água da chuva molhe diretamente o equipamento e para facilitar o acesso do usuário.

operação;

- O ambiente de instalação do carregador deve ser bem ventilado e estar longe de f o n t e s de água, fontes de calor e itens inflamáveis e explosivos. Evite instalar o carregador em um ambiente com luz solar direta, poeira, gás volátil, substâncias corrosivas e excesso de sal.

5.2.2 Requisitos de fiação

De modo geral, a especificação do diâmetro do fio da extremidade de entrada do carregador é mostrada na Tabela 5-1. Quando o comprimento do cabo for superior a 200 m, considerando a queda de pressão no cabo, a especificação do cabo deve ser aumentada de acordo.

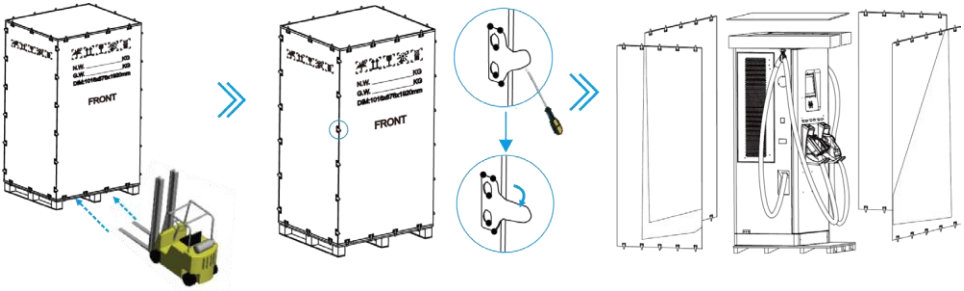
	Valores recomendados para cada diâmetro de fio do núcleo	
A/B/C/N	Diâmetro do fio (mm²)	95
	Modelo do terminal	DT-95
Terra PE	Diâmetro do fio (mm ²)	50
	Modelo do terminal	DT-50

Tabela 5-1 Especificação mínima do cabo (mm²) e departamentos de terminais recomendados

Comprimento do cabo reservado dentro do gabinete (além da superfície superior da base): O comprimento do cabo reservado dentro do gabinete é de 1 m para cabos de energia e 1 m para cabos de rede. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

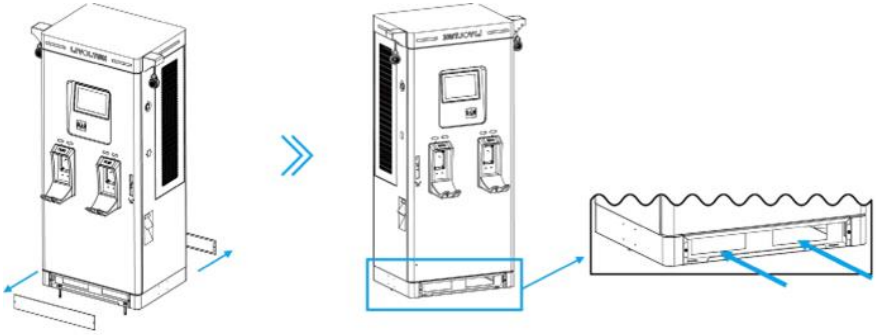
5.3 Instalação do carregador

5.3.1 Desembalagem



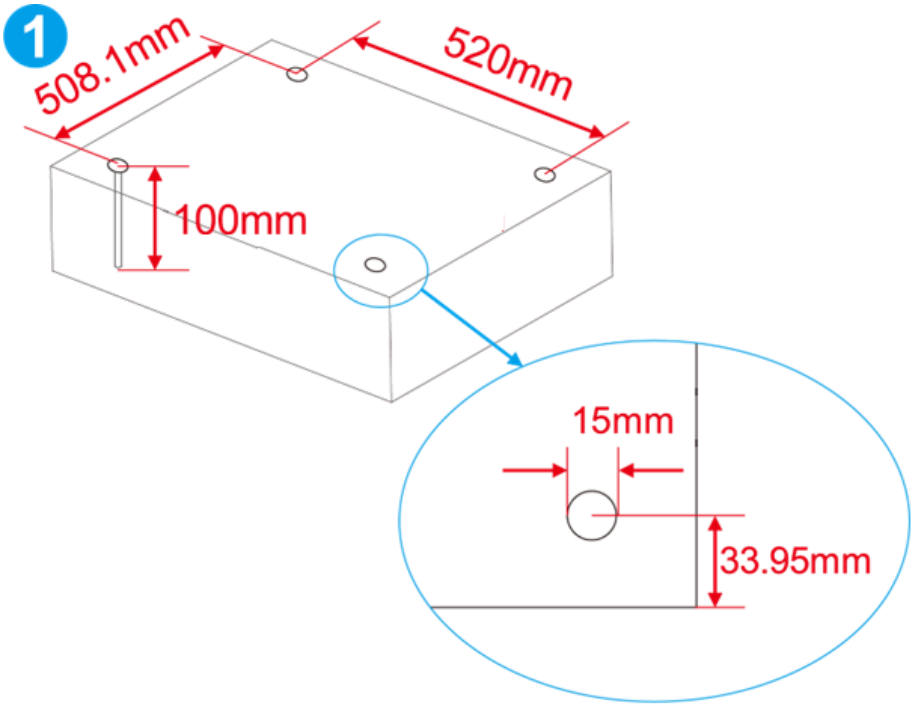
Etapa 1: Use uma empilhadeira para transportar o equipamento até o local designado.

Etapa 2: Use ferramentas para abrir as fivelas da embalagem externa;



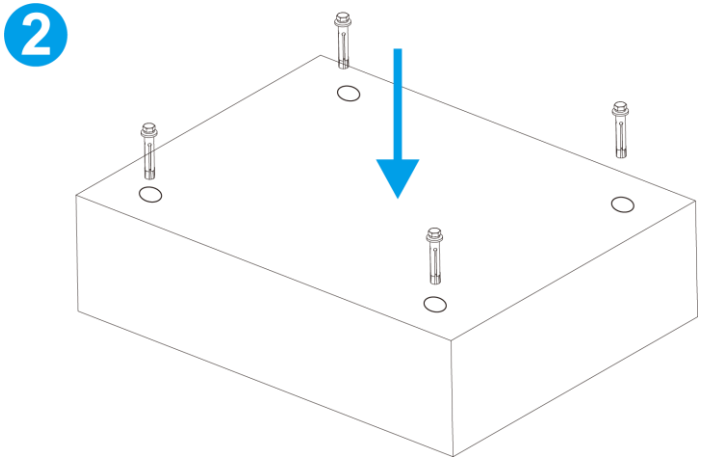
Etapa 3: Remova as tampas frontal e traseira na parte inferior do carregador, após o que o carregador poderá ser levantado com uma empilhadeira.

5.3.2 Instalação do carregador



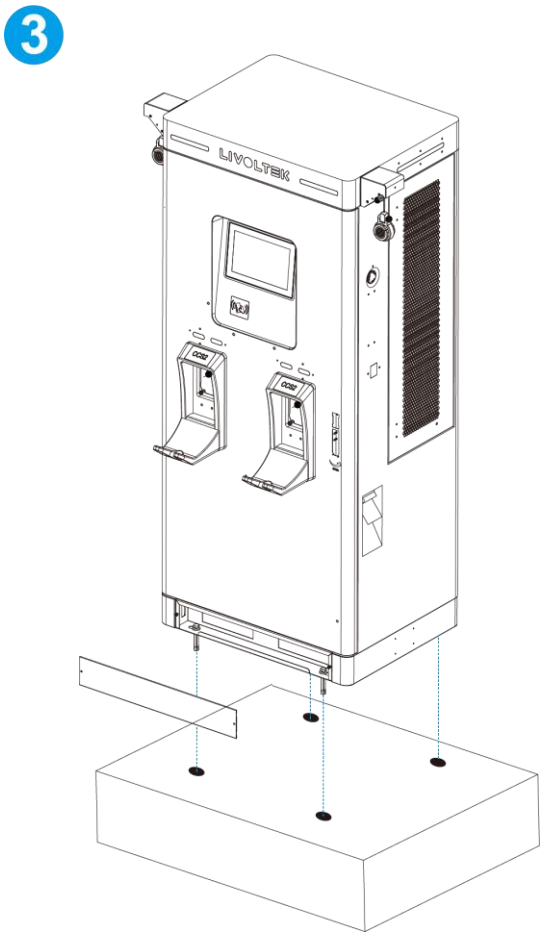
Montagem

Etapa 1: Escolha um local de instalação adequado e faça uma base de cimento para facilitar a instalação e a fiação, e faça 4 furos.



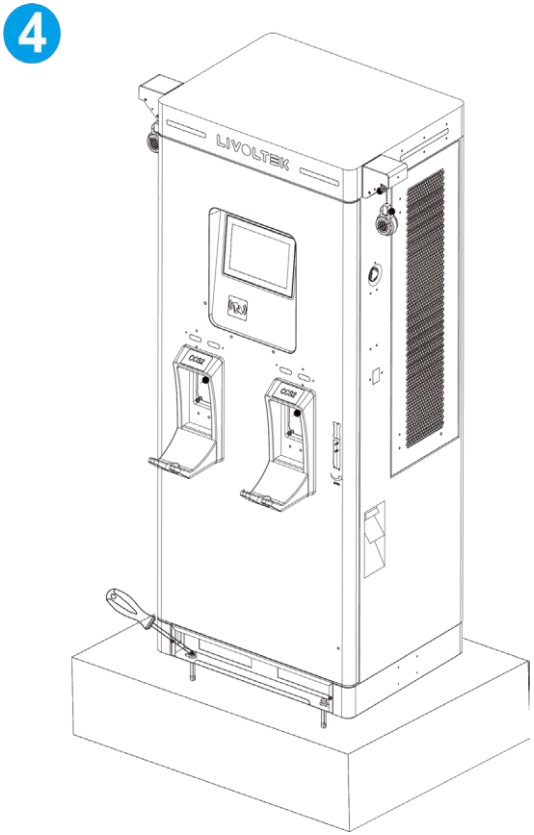
Passo 2: Insira 4

parafusos de expansão M12*100 na base de cimento.



Mova o carregador

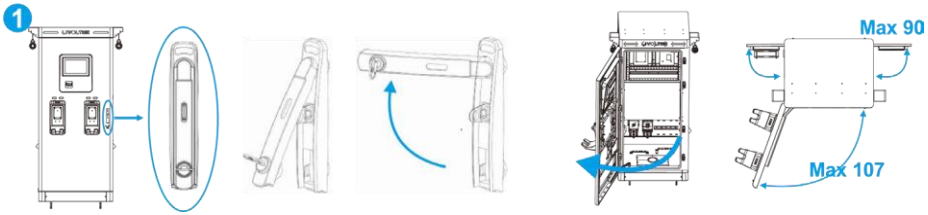
Etapa 3: Remova o painel e mova o carregador do palete de madeira para a base de cimento com uma empilhadeira.



Aperte os parafusos

Etapa 4: Alinhe os orifícios de montagem do carregador com os parafusos de expansão e aperte os parafusos.

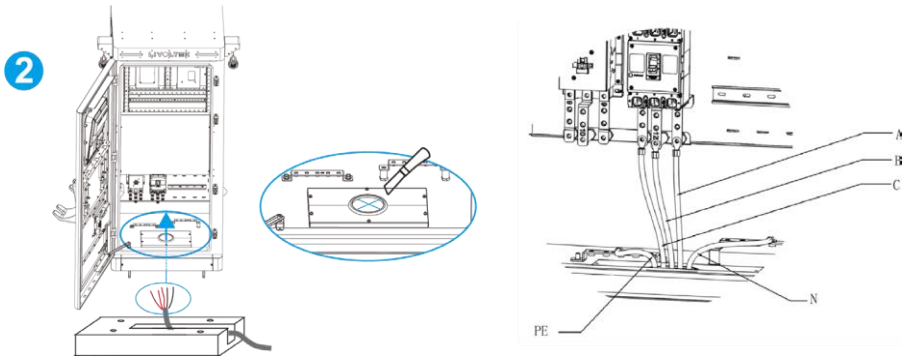
5.4 Fiação da rede



Abrir a porta

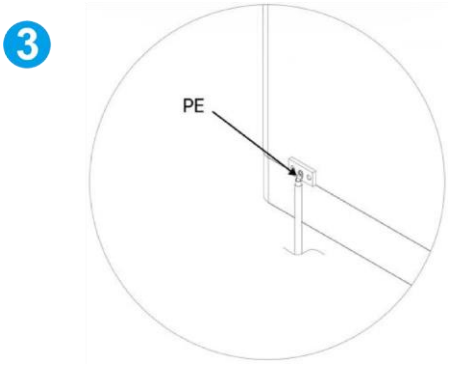
Etapa 1: Use a chave para abrir a porta.

(Observação: É estritamente proibido abrir a porta do carregador quando o carregador Lock estiver carregando).



Técnicas de fiação

Etapa 2: Passe a linha de entrada da concessionária pela calha de entrada e conecte-a à fase A/B/C e à linha zero da parte inferior do disjuntor CA.



Fio terra

Etapa 3: Certifique-se de que o fio terra esteja conectado ao aterramento.

Etapa 4: Após a conclusão da fiação e a confirmação de que todas as conexões estão corretas, feche a porta do carregador e trave-a.

Observação: Comprimento do cabo reservado dentro do gabinete (além da superfície superior da base): O comprimento do cabo reservado dentro do gabinete é de 1 m para cabos de energia e 1 m para cabos de rede. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso atendimento ao cliente.

6 Instruções de operação

Este capítulo apresenta principalmente a operação da tela sensível ao toque do carregador, incluindo a função da tela sensível ao toque, a introdução da interface principal, a operação de comutação, a configuração da tela e a configuração de parâmetros,

consulta de falha atual, consulta de informações de histórico, restauração das configurações de fábrica.

🕮 Os valores dos parâmetros e outros detalhes específicos nas imagens deste capítulo são apenas ilustrativos; os parâmetros reais da interface devem ser consultados no visor da tela sensível ao toque do produto recebido.

6.1 Função de tela sensível ao toque

As seguintes funções podem ser realizadas com a operação da tela LCD sensível ao toque, conforme mostrado na Tabela 6-1.

Tabela 6-1Funções da tela sensível ao toque

Item	Descrição da função
Interface principal	Você pode verificar o status atual do posto de carregamento: inativo, carregamento em andamento, carregamento concluído.
Login da conta	Pessoas diferentes têm permissões diferentes para definir e modificando.
Informações sobre a operação	Exibir todos os dados de medição atuais e o status de operação de o sistema.
Registros de cobrança	Os usuários podem visualizar os registros de carga, incluindo a hora de início e término da carga, o número do cartão de pagamento, a duração da carga, o valor da carga, a potência de carga, a corrente máxima de carga, a tensão e a número de identificação do veículo.
Configurações de rede	A interface de configuração de rede permite que você configure o endereço IP do servidor, a porta do servidor, o endereço IP local, a máscara de sub-rede, o padrão gateway e número do terminal.
Configurações de tela	Os usuários podem definir a data, a hora e o brilho da luz de fundo.

6.2 Interface principal

Quando o sistema é ligado, ele entra na interface principal padrão, o que é conveniente para monitorar o sistema. A interface principal padrão é mostrada na Figura 6-1.



Figura 6-1 Interface principal

Essa página contém informações como o número do dispositivo, a intensidade do sinal, a hora, o tipo e o status do conector de carregamento, etc.

6.3 Processo de cobrança

Etapa 1: O usuário seleciona o tipo de conector de carregamento na página principal, conforme mostrado nas Figuras 6 e 2.



Figura 6-2 Interface principal

Etapa 2: o usuário seleciona o método de autenticação, conforme mostrado na Figura 6-3.



Figura 6-3 Método de autenticação

Etapa 3: o carregador solicita que o usuário insira o conector de carregamento na porta de carregamento do VE, conforme mostrado nas Figuras 6-4.



Figura 6-4 Conexão do veículo ao carregador

Etapa 4: O carregamento começa e o usuário pode verificar o tempo de carregamento, o custo, o progresso do carregamento e outros detalhes, conforme mostrado nas Figuras 6-5.



Figura 6-5 Página de carregamento

Etapa 5: Depois de carregar por um período de tempo, o sistema retornará automaticamente à página principal. Clique no tipo de conector selecionado pelo usuário para acessar a página de detalhes.

Etapa 6: Lembrete da página final de cobrança e da autenticação, conforme mostrado nas Figuras 6-6.



Figura 6-6 Método de autenticação

Etapa 7: Lembrete de retorno do conector, o carregamento termina e o usuário pode verificar os detalhes do carregamento, conforme mostrado nas Figuras 6-7.

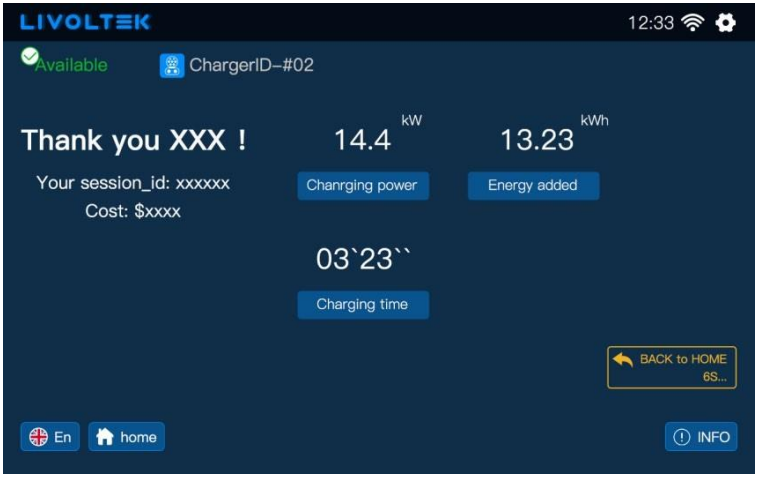


Figura 6-7 Página final

6.4 Indicadores LED

Os indicadores de status consistem em LEDs verdes, vermelhos e azuis, que são acionados pelo controlador de carga para indicar o status de "standby", "carregamento" e "alarme", respectivamente. A definição específica da placa indicadora de status é mostrada na Tabela 6-2.

tipo	cor	Indicação de informações de status
Indicador de energia	Verde	Aceso de forma estável: O dispositivo está ligado normalmente.
indicador de carga	Azul	Pisca lentamente: O veículo foi conectado e está aguardando o cliente iniciar. Piscando rapidamente: o carregamento está começando Aceso de forma constante: O carregamento está em andamento
Luz indicadora alarme	Vermelho	Piscando lentamente: alarme de isolamento Estável: Há um erro ou mau funcionamento

Tabela 6-2 Definição do status do indicador

7 Solução de problemas

Este capítulo apresenta principalmente o programa de tratamento de falhas comuns.

Consulte a Tabela 8-1 para obter informações sobre tipos específicos de falhas e soluções:

Tipo de falha	solução
Falha na ação do botão de parada de emergência	Solução de problemas do botão de parada de emergência
Falha no disjuntor do circuito de entrada CA	Solução de problemas de disjuntores de entrada CA
Recusa do contator de saída do barramento CC agir/mis-actuar falhas	Solução de problemas de contatores de barramento CC
Trava eletrônica da interface de carregamento falha	Solução de problemas com a interface de carregamento eletrônica
Falha no para-raios	Solução de problemas com para-raios
Falha no monitoramento do isolamento	Reinserir a tomada de carga
Falha na guia de controle do veículo durante cobrança	Solução de problemas de tensão do posto de carregamento CP
Superaquecimento da interface de carregamento falha	Verificar o status da porta de carregamento
Alarme de arma de carga fora de posição	Verifique se o plugue de carregamento está no lugar
Falha de comunicação do BMS	Substituir o veículo para teste
Falha de sobretensão da tensão de entrada	Verifique a tensão de entrada
Falha de subtensão da tensão de entrada	Verifique a tensão de entrada
Falha de sobretensão na saída do barramento CC	Solução de problemas do módulo do posto de carregamento
Falha de subtensão na saída do barramento CC	Solução de problemas do módulo do posto de carregamento
Falha de sobrecorrente na saída do barramento CC	Solução de problemas de falha do módulo de carregamento
Falha no módulo de carregamento	Solução de problemas do módulo de carregamento
Falha na entrada CA do módulo de carregamento	Solução de problemas do módulo de carregamento
Módulo de carregamento Entrada CA falha de sobretensão	Solução de problemas do módulo de carregamento
Entrada CA do módulo de carregamento Falha de subtensão	Solução de problemas do módulo de carregamento
Módulo de carregamento Fase de entrada CA	Solução de problemas do módulo de carregamento

Curto na saída CC do módulo de carregamento Falha no circuito	Solução de problemas do módulo de carregamento
Saída CC do módulo de carregamento falha de sobrecorrente	Solução de problemas do módulo de carregamento
Saída CC do módulo de carregamento falha de sobretensão	Solução de problemas do módulo de carregamento
Saída CC do módulo de carregamento	Solução de problemas do módulo de carregamento
Sobretemperatura do módulo de carregamento falha	Solução de problemas do módulo de carregamento
Comunicação do módulo de carregamento falha	Solução de problemas do módulo de carregamento
Falha no ventilador do módulo de carregamento	Solução de problemas do módulo de carregamento
Falha na porta do gabinete do carregador	Verificação das chaves de porta
Falha no circuito de drenagem	Verifique o módulo de carregamento
Recusa/mis- do contator de ponte falha de atuação	Verifique o contator de ponte
Regulagem da tensão do estágio de pré-carga falha	Verifique o módulo de carregamento

8 Manutenção de rotina

8.1 Precauções de segurança

Para realizar uma manutenção segura e bem-sucedida do sistema de fornecimento de energia, é necessário observar a s precauções de segurança, usar as ferramentas e os equipamentos de teste necessários e envolver uma equipe de manutenção qualificada. Sempre preste atenção a o s procedimentos de segurança a seguir:

- Deve-se sempre ter em mente que tensões perigosas ainda podem estar presentes no interior do carregador, mesmo que o sistema do carregador não esteja funcionando. Depois de desconectar as entradas, pode haver uma carga não descarregada no barramento BUS de saída do módulo de carregamento interno, o que exige que o posto de carregamento seja deixado no lugar por mais de 10 minutos antes de realizar a manutenção interna. Antes de realizar a manutenção, verifique com um voltímetro s e a energia está desligada e em uma condição segura;
- não use objetos condutores, como anéis, relógios, etc., ao verificar o interior do carregador;
- existe o perigo de alta tensão no interior do equipamento, portanto, pessoas não profissionais não devem abrir o carregador sem autorização.

8.2 Manutenção de equipamentos

A tarefa básica da manutenção do equipamento do carregador é garantir que a umidade relativa, a limpeza, a interferência eletrostática, o ruído, a forte interferência eletromagnética e outros elementos atendam aos requisitos, garantir o desempenho estável e a operação confiável do equipamento de fornecimento de energia e garantir o fornecimento de energia normal do equipamento de comunicação. Os requisitos básicos do gerenciamento de equipamentos são garantir que as propriedades mecânicas do equipamento estejam em boas condições, que as propriedades elétricas do equipamento atendam aos requisitos padrão, que a operação do equipamento seja estável e confiável e que os dados técnicos e os registros originais relacionados ao equipamento estejam completos. Os itens de teste de manutenção são mostrados na Tabela 5-2 (apenas para referência).

Tabela 7-2 Itens de teste de gerenciamento e manutenção

	Itens de teste de manutenção	Período
1	Inspeção de desgaste do cabo de conexão do conector de carregamento, verifique se há danos no isolamento e no conector de carga	6 meses
2	Verifique os terminais de entrada e saída para garantir um bom contato, verifique se os terminais apresentam descoloração.	6 meses
3	Verifique se há água parada ou danos causados pela água na parte interna do gabinete	Mensal
4	Limpeza da superfície dos gabinetes.	Mensal
5	Limpe a tela sensível ao toque e verifique se o visor está normal.	Mensal
6	Verifique as condições de funcionamento do ventilador para evitar o bloqueio de detritos a saída de ar.	Mensal
7	Limpeza de poeira das entradas e saídas de ar do equipamento.	6 meses
8	Substituição de filtros de ar.	Anual
9	Limpe o conector de carregamento para uso adequado.	Mensal

9 Embalagem, transporte e armazenamento

9.1 Embalagem

A embalagem deve prestar atenção aos requisitos para a direção de colocação de cada peça. As laterais da caixa de madeira são impressas com padrões de advertência, como medo de umidade, colocação cuidadosa e suave e para cima. A lateral das caixas de madeira é impressa com o número do modelo do equipamento e outras informações. A parte frontal da caixa de madeira é impressa com o logotipo da empresa e o nome do equipamento.

9.2 Transporte

Durante o transporte, preste atenção aos sinais de aviso na caixa de embalagem e não a submeta a impactos violentos. Durante o transporte, o dispositivo deve ser colocado estritamente de acordo com a direção marcada na caixa de embalagem para evitar danos por vibração ao dispositivo. Durante o transporte, não é permitido envia-lo com artigos inflamáveis, explosivos e corrosivos. Ele não deve ser armazenado em um depósito aberto durante o transporte. Não é permitido que o dispositivo seja exposto à chuva, neve ou substâncias líquidas e a danos mecânicos.

9.3 Armazenamento

Quando o equipamento é armazenado, a direção de colocação deve ser estritamente de acordo com a direção indicada na caixa de embalagem. A caixa de embalagem deve ser acolchoada a 200 mm do chão, a pelo menos 500 mm da parede, da fonte de calor, da fonte de frio, da janela ou da entrada de ar, com umidade relativa de 20% a 80%, e o armazém não permite uma variedade de gases perigosos, substâncias inflamáveis, explosivas e produtos químicos corrosivos, e deve estar livre de forte vibração mecânica, impacto e forte efeito de campo magnético. Neste artigo, sob as condições do período de armazenamento, se não houver outras disposições, geralmente deve ser de 6 meses. Mais de seis meses devem ser reexaminados.

10 Isenção de responsabilidade

Há requisitos e condições claros para o transporte, o armazenamento, a instalação e o uso de postos de recarga de veículos elétricos. A LIVOLTEK **não** é **responsável** por fornecer serviço relacionado gratuito, suporte técnico ou compensação nos seguintes casos, incluindo, mas não se limitando a:

- A estação de carregamento está fora da garantia e a garantia estendida foi adquirida.
- Não é possível fornecer um número de série, cartão de garantia ou fatura válidos para o carregador.
- A estação de carregamento foi danificada por humanos.
- A estação de carregamento for danificada por motivos de força maior (por exemplo, terremoto, i n u n d a ç ã o , tempestade, incêndio, etc.).
- A instalação e o uso do posto de carregamento violam as políticas e os regulamentos locais relevantes.
- A instalação e o uso do posto de carregamento não estão em conformidade com os requisitos deste manual.
- Alterar o hardware ou o software do carregamento após a autorização da LIVOLTEK.
- Obter protocolos de comunicação relevantes de outras fontes ilegais sem autorização da LIVOLTEK.
- Estabelecer um sistema de monitoramento sem autorização da LIVOLTEK.

A LIVOLTEK se reserva o direito de interpretar todo o conteúdo deste manual do usuário.

LIVOLTEK

Fabricante: Hangzhou LIVOLTEK Power Co., Ltd.

Endereço: 1418-35 Moganshan Road, Hangzhou City,

China E-mail: info@livoltek.com Web:

www.livoltek.com